LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL II

JAVA BASIC 1

Disusun Oleh:

Ahmad Zaidan 105224044

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak karena bersifat berorientasi objek, stabil, dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Bahasa ini pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystems dan saat ini dikelola oleh Oracle Corporation. Java memiliki konsep *write once, run anywhere* yang memungkinkan program dijalankan di berbagai platform tanpa perlu banyak perubahan.

Pada praktikum Modul 1 Java Basic 1, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar-dasar pemrograman Java seperti struktur dasar program, penggunaan variabel, tipe data, proses input dan output, serta operasi perhitungan sederhana. Pemahaman konsep dasar ini penting sebagai fondasi dalam mempelajari pemrograman Java yang lebih lanjut dan dalam pembuatan program yang lebih kompleks.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	input	Scanner	Untuk membaca input dari pengguna
2	namaKlien	String	Menyimpan nama klien
3	berat	double	Menyimpan berat barang dalam ukuran kilogram
4	jarak	int	Menyimpan jarak pengiriman dalam kilometer
5	jumlahBox	int	Menyimpan jumlah total box yang diinput
6	kapasitasTruk	int	Menyimpan kapasitas maksimal box per truk
7	trukPenuh	int	Menghitung jumlah truk penuh
8	sisaBox	int	Menghitung sisa box menggunakan operator modulus
9	tarifJarak	int	Tarif biaya per kilometer
10	tarifBerat	double	Tarif biaya per kilogram
11	dasarBiaya	double	Hasil perhitungan biaya dasar pengiriman

12	asuransi	double	Biaya asuransi 3.5% dari dasar biaya
13	totalBayar	double	Total biaya yang harus dibayar
14	jam	int	Jumlah jam perjalanan
15	menit	int	Sisa menit perjalanan

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
LogiCalc.java 1
src > LogiCalc.java > LogiCalc > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class LogiCalc {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
6          //input dari user
7          Scanner input = new Scanner(System.in);
8          System.out.println(x: "=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");
9
10         System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien : ");
11         String namaKlien = input.nextLine();
12
13         System.out.print(s: "Masukkan Berat (Kg) : ");
14         double berat = input.nextDouble();
15
16         System.out.print(s: "Masukkan Jarak (Km) : ");
17         int jarak = input.nextInt();
18
19         System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Box : ");
20         int jumlahBox = input.nextInt();
21
22         //data yang harus diolah program
23         int kapasitasTruk = 150, trukPenuh = jumlahBox / kapasitasTruk, sisaBox = jumlahBox % kapasitasTruk;
24         int tarifJarak = 15000;
25         double tarifBerat = 5500, dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat),
26                asuransi = dasarBiaya * 0.035, totalBayar = dasarBiaya + asuransi;
27         int jam = jarak / 60, menit = jarak % 60;
28
29         // Output
30         System.out.println(x: "\n=== RESI PENGIRIMAN ===");
31         System.out.println("Klien           : " + namaKlien);
32         System.out.println("Total Box       : " + jumlahBox + " box");
33         System.out.println("Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap");
34
35         System.out.println("\nEstimasi Waktu  : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");
36
37         System.out.println(x: "\n=== RINCIAN BIAYA ===");
38         System.out.println("Dasar Biaya     : Rp " + dasarBiaya);
39         System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp " + asuransi);
40         System.out.println(x: "----------------------------------");
41         System.out.println("TOTAL BAYAR     : Rp " + totalBayar);
42         System.out.println(x: "==================================");
43     }
44 }
```

Pembahasan Kode

```
src > LogiCalc.java > LogiCalc > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class LogiCalc {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
```

baris no 1 digunain untuk mengimpor class Scanner dari library java.util. Scanner digunain untuk membaca input dari keyboard.

Baris no 3 untuk mendeklarasikan class utama bernama LogiCalc.
Class itu tempat buat menyimpan semua kode program java.

Baris 4 adalah method utama dari program java, program akan mulai dijalankan dari method main().

```
8
9        // Input dari pengguna
10       System.out.println(x: "=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");
11
12       System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien : ");
13       String namaKlien = input.nextLine();
14
15       System.out.print(s: "Masukkan Berat (Kg) : ");
16       double berat = input.nextDouble();
17
18       System.out.print(s: "Masukkan Jarak (Km) : ");
19       int jarak = input.nextInt();
20
21       System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Box : ");
22       int jumlahBox = input.nextInt();
23
```

Bagian ini berguna untuk meminta input dan penyimpan data dari pengguna, untuk bagian string,double,int sebagai tipe data dari masing-masing inputan.

```
//data yang harus diolah program
int kapasitasTruk = 150, trukPenuh = jumlahBox / kapasitasTruk, sisaBox = jumlahBox % kapasitasTruk; //manajemen armada truk
int tarifJarak = 15000;
double tarifBerat = 5500, dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat),
       asuransi = dasarBiaya * 0.035, totalBayar = dasarBiaya + asuransi; //baris 24 sampai 26 perhitungan biaya
int jam = jarak / 60, menit = jarak % 60; //untuk perhitungan estimasi waktu
```

Bagian manajemen armada ada “int kapasitasTruk = 150” itu maksudnya 1 Truk memiliki kapasitas 150 box. Lalu program menghitung jumlah truk yang terisi penuh pakai operasi jumlahBox/kapasitasTruk lalu hasilnya di simpan di variable trukPenuh. Untuk ngitung sisa box yang ga bisa masuk truk pakai operasi modulus(%) dan hasilnya di simpan di variable sisaBox.

Bagian perhitungan biaya pertama-tama program mendefinisakan tarif jarak ke variable tarifJarak dengan nilai Rp15.000 per kilometer. Begitupun tarif berat disimpan ke variable tarifBerat dengan nilai Rp5.500 per kilogram. Setelah itu program menghitung biaya dasar pengiriman yang disimpan dalam variabel dasarBiaya dengan rumus seperti di gambar.

Selanjutnya program menghitung biaya asuransi yang ditetapkan sebesar 3.5% dari biaya dasar, hasil perhitungan dengan mengalikan dasarBiaya dan 0.035 di simpan pada variable asuransi. Terakhir, program menghitung total pembayaran dengan menjumlahkan biaya dasar dan biaya asuransi. Hasilnya disimpan dalam variabel totalBayar.

Lanjut ke bagian estimasi waktu awalnya program menghitung jumlah jam perjalanan dengan membagi jarak (jarak) dengan angka 60 menggunakan operator pembagian /. Hasilnya disimpan dalam variabel jam. Selanjutnya program menghitung sisa menit perjalanan menggunakan operator modulus %. Operasi ini menghitung sisa dari pembagian jarak dengan 60 dan hasilnya disimpan dalam variabel menit. Perhitungan ini memberikan gambaran kepada user tentang perkiraan waktu pengiriman barang sampai tujuan.

```
        // Output
        System.out.println(x: "\n=== RESI PENGIRIMAN ===");
        System.out.println("Klien           : " + namaKlien);
        System.out.println("Total Box       : " + jumlahBox + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap");

        System.out.println("\nEstimasi Waktu  : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println(x: "\n=== RINCIAN BIAYA ===");
        System.out.println("Dasar Biaya     : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp " + asuransi);
        System.out.println(x: "-----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR     : Rp " + totalBayar);
        System.out.println(x: "===================================");
    }
}
```

Bagian ini akan menampilkan hasil inputan yang sudah diolah oleh program menjadi informasi yang membantu user dalam bekerja.

IV. Kesimpulan

Program LogiCalc merupakan implementasi dasar bahasa pemrograman Java yang memanfaatkan variabel, tipe data, operator matematika, serta input/output menggunakan Scanner. Program ini mampu menghitung kebutuhan armada pengiriman, estimasi waktu perjalanan, dan total biaya pengiriman tanpa menggunakan struktur kontrol seperti if-else maupun perulangan. Hal ini menunjukkan bahwa operasi aritmatika dan operator modulus dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan bisnis sederhana.

IV. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi

Objek - Modul 2: Java Basics I. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina

Dosen PBO. (2026). Java Basics I. Universitas Pertamina